RoboSim

Einen Roboter simulieren und steuern

Ein Lernprojekt für Software Engineering und Regelungstechnik

Die Projektidee

- Einen Roboter mit **zwei unabhängig angetriebenen Rädern** simulieren
- Seine Bewegung im Browser sichtbar machen
- Selbst steuern und mit einem automatischen Regler vergleichen
- Softwareentwicklung anhand eines greifbaren Beispiels kennenlernen

Was kann RoboSim?

- **Manuell fahren:** mit W, A, S und D
- **Automatisch fahren:** ein Regler folgt einem Rundkurs
- **Kurs verändern:** Breite, Höhe und Kurvenstärke einstellen
- **Beobachten:** Roboter, Bewegungsverlauf und Abstand zur Linie

Live-Demo

Lokal mit NiceGUI

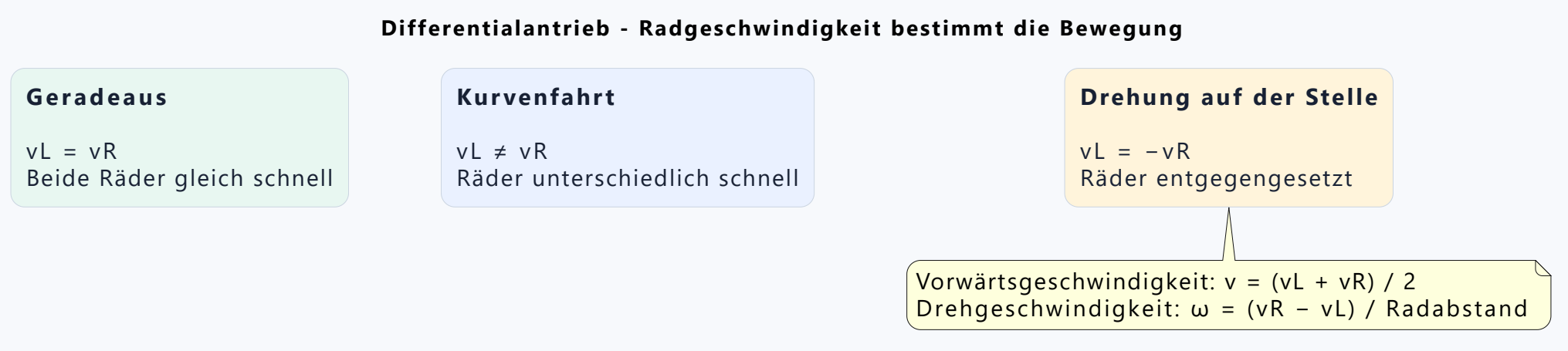
```
python -m src.web_demo
```

Danach `http://127.0.0.1:8093` öffnen.

Auf GitHub Pages: statische 2D-Oberfläche mit Pyodide; der Python-Kern läuft direkt im Browser. Beide Varianten bieten Regler, manuelle Steuerung und einstellbare Kursparameter.

Wie bewegt sich der Roboter?

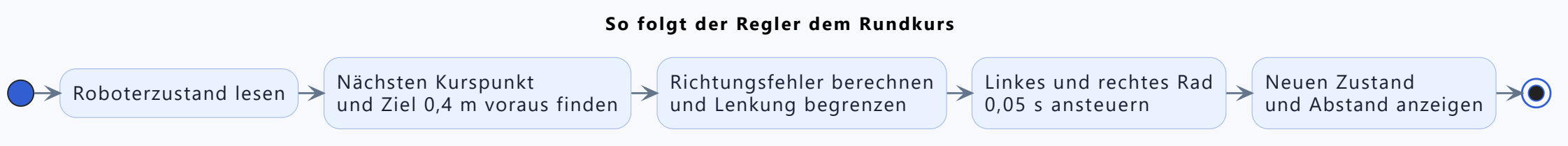
Der Roboter hat einen **Differentialantrieb**. Aus den Geschwindigkeiten der beiden Antriebsräder entstehen Vorwärts- und Drehbewegung.



Der Radabstand bestimmt, wie stark unterschiedliche Radgeschwindigkeiten den Roboter drehen.

Wie folgt der Regler dem Kurs?

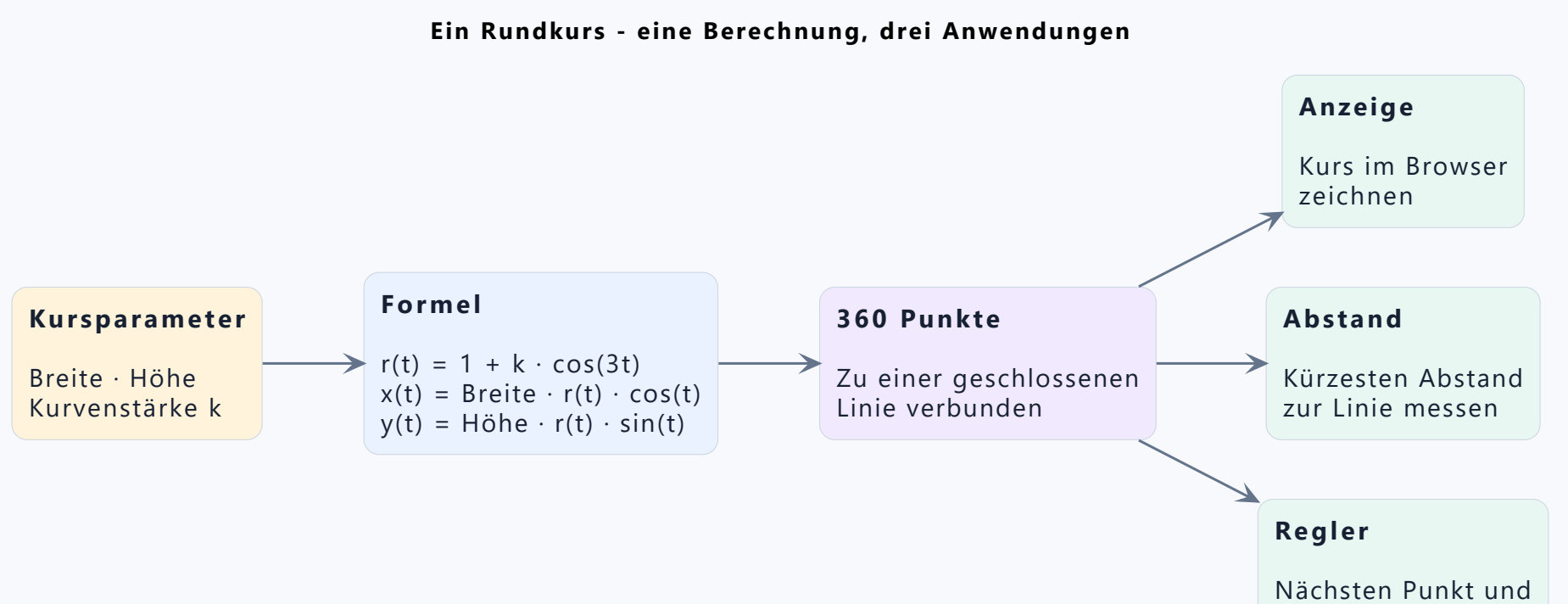
Der Regler schaut **0,4 m voraus**, vergleicht Zielrichtung und Roboterausrichtung und leitet daraus die Radgeschwindigkeiten ab.



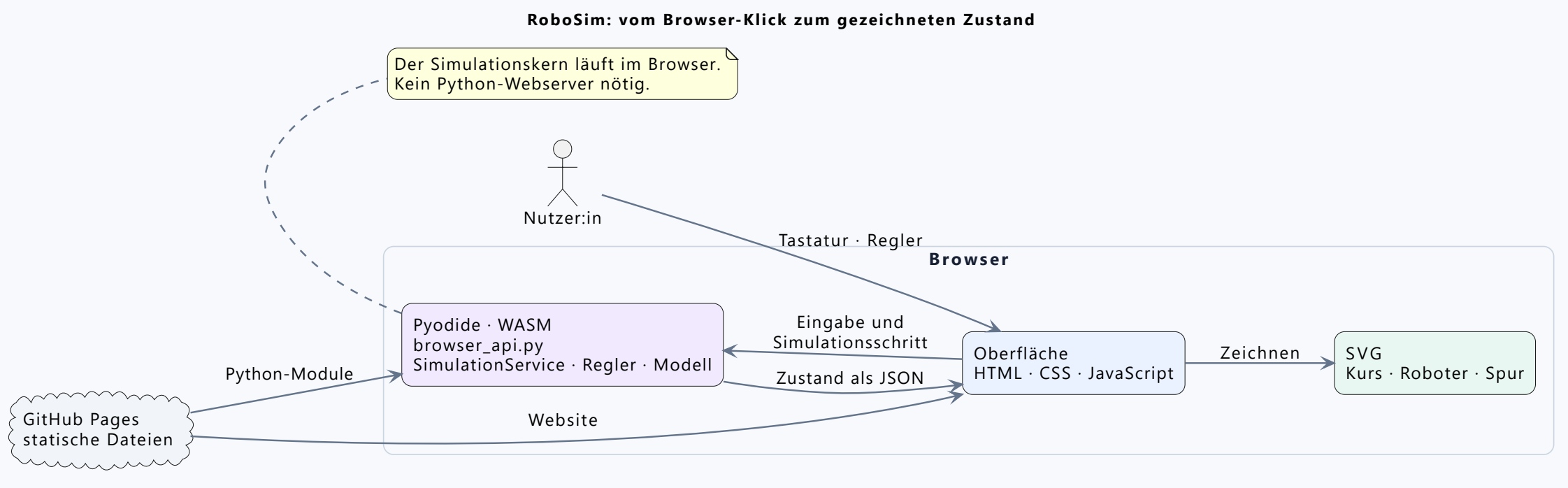
Der Rundkursregler verwendet die simulierte Position und den bekannten Kurs; **Liniensensoren werden bisher nicht simuliert**.

Der Rundkurs

- **Breite** und **Höhe** skalieren die geschlossene Kurve; die **Kurvenstärke** verändert ihre Wölbungen.
- Dieselben 360 verbundenen Punkte werden für Anzeige, Abstandsmessung und Regelung verwendet.



Architektur: getrennte Aufgaben



Auf GitHub Pages läuft der wiederverwendbare Python-Kern mit Pyodide direkt im Browser. Die lokale NiceGUI-Variante verwendet denselben Kern; dort gibt es zusätzlich eine 3D-Ansicht.

Qualität und nächste Schritte

- Automatische Tests prüfen Bewegung, Regler, Rundkurs und Darstellung.
- Der aktuelle Regler kennt Position und Kurs direkt.
- **Mögliche Erweiterungen:** Liniensensoren simulieren, weitere Regler vergleichen und Vergleichskennzahlen ergänzen.

Weitere Details: Code-Dokumentation · Architekturdiagramm

Fragen?

RoboSim: Softwarearchitektur und Regelung interaktiv erleben.